

월간 국방과 기술

미 국방부의 다영역 작전 도입으로 벌어지는 것들



작성자 : 최현호(210.223.xxx.xxx)

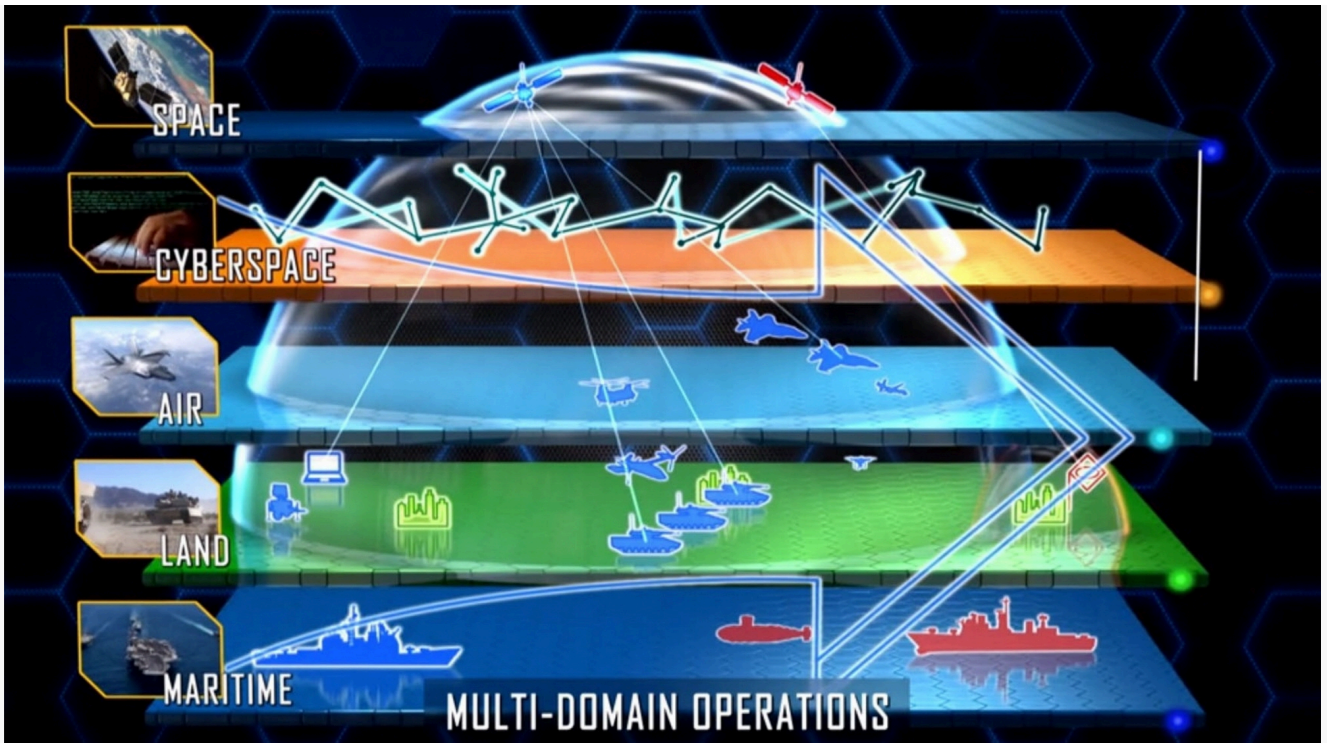
입력 2021-09-14 13:29:11

조회수 10805 | 댓글 0 | 추천 1

미 국방부의 다영역 작전 도입으로 벌어지는 것들

우리도 가진 것을 어떻게 활용할지 고민하는 것이 필요

최현호 밀리돔 운영자/군사칼럼니스트



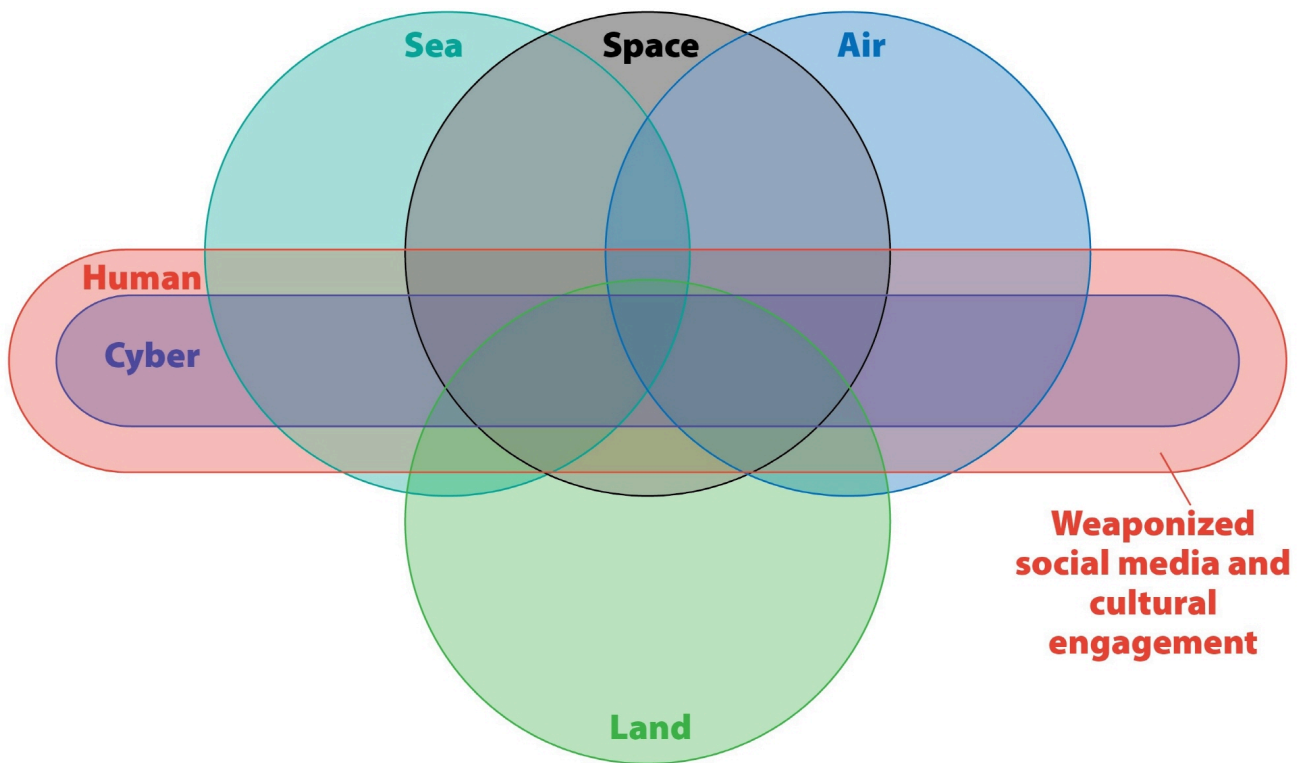
[사진 0] 미 국방부가 추진중인 다영역 작전 개념

중국과 러시아와의 강대국 경쟁으로 국방 전략을 바꾼 미국은 지난 10여 년간 뒤쳐진 자신들을 돌아보면서 전쟁에서 승리하기 위한 새로운 방법들을 모색하고 있다. 적들의 발전을 염두에 두고 그 동안 가졌던 우위를 보장할 수 없다는 것을 인식하고 나온 것이 다영역 작전이다. 다영역 작전은 미 육군에 국한되지 않는다. 다영역 작전이 무엇인지, 그리고 달성하기 위해 어떤 일들을 벌이고 있는지 알아보았다.

다영역 작전

러시아와 중국의 군사력 발전은 미 육군이 지상이라는 하나의 전장에서만 싸우기 어렵게 만들고 있다. 미래의 전장은 미 공군의 제공권 우위를 보장할 수 없고, 미 해군의 재해권을 보장할 수 없을지도 모르는 상황이 되어 가고 있다.

이런 상황에서 미 육군은 그 동안 다루지 않았던 영역(Domain)에서의 싸움도 고려해야 하는 상황을 맞이했고, 새로운 영역들에서의 작전을 다영역 작전(MDO : Multi-Domain Operation)이라 명명했다. 여기서 영역이란 지상, 공중, 바다, 우주, 사이버 공간을 말한다.



[사진 1] 전통적인 다섯 가지 영역은 서로 분리된 것이 아니라 서로 중첩되어 복잡하게 얽혀 있다.

MDO는 다른 군이 다루던 영역을 융합시킨 것인데, 2016년 무렵 논의된 다영역 전투(Multi Domain Battle)개념을 발전시킨 것이다. MDO는 미국 국가안보의 초점을 그 동안의 테러 분자 등 극단주의자에 맞서던 것에서 러시아와 중국을 중심으로 한 수정주의 세력과 대치하는 것으로 전환한 2018년 국가방어전략(2018 National Defense Strategy)에 대응하여 개발되었다.

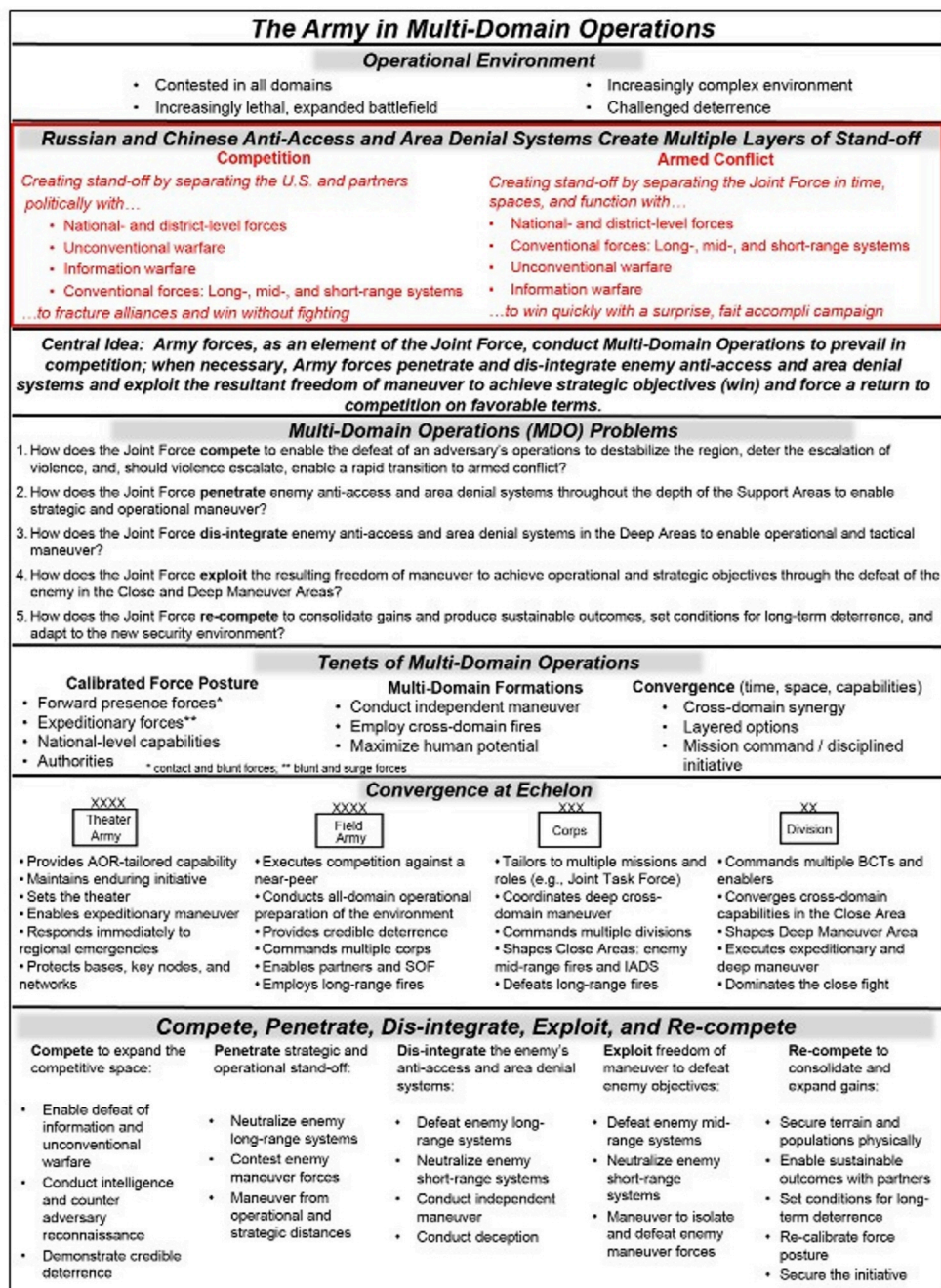


Figure 1. Logic map

미 육군 훈련교리사령부(TRADOC)는 MDO를 통해 2025~2050년 사이 미 육군이 적들을 저지하고 고도의 능력을 갖춘 주변의 적들을 무찌르기 위해 MDO의 중요성을 강조하고 있다. TRADOC는 MDO를 동시적 그리고 순차적 작전을 실행할 수 있도록 다양한 옵션을 지휘관에게 제공하고, 모든 영역에 걸쳐 신속하고 지속적인 기능 통합을 통해 적에게 여러 딜레마를 가져다주고 작전 환경에 대한 물리적, 심리적 이점과 함께 영향력과 통제를 얻는 것을 목적으로 한다고 설명했다.

2018년 12월 발표한 '2028 미 육군의 다영역 작전(The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028)'이라는 문서를 통해서도 러시아와 중국의 위협을 다음과 같이 구체적으로 적고 있다.

- 1) 미국의 동맹과 파트너십, 그리고 결의(Resolve)를 깨뜨려 무력 충돌에 의존하지 않고 작전 환경의 어려움을 악용해 목표 달성을 꾀하고 있다.
- 2) 외교 및 경제적 행동, 소셜미디어, 가짜뉴스, 사이버 공격 같은 파격적인 정보전, 재래식 전력에 대한 실제 고용 또는 고용 위협을 통한 대치 국면을 조성하려 하고 있다.
- 3) 국가 및 동맹국내 불안정을 조성하여 정치적인 분리를 만들어 전략적 모호성을 초래하여 우호적인 인식, 결정 및 반응의 속도를 감소시킨다.
- 4) 이런 경쟁적 행동을 통해 무력 충돌 문턱 이하의 목표를 달성할 수 있다고 믿고 있다.

이런 위협을 해결하기 위한 MDO를 수행하기 위해 미 육군의 각 제대의 역할도 바뀌게 된다. 기존의 사단과 군단은 적 시스템의 특정 구성요소와 싸우고 격파하는 임무를 맡게 된다. 따라서 육군은 더 이상 이전 국가 방어전략처럼 여단전투팀(BCT)을 조직하거나 중심에 두지 않을 예정이다.

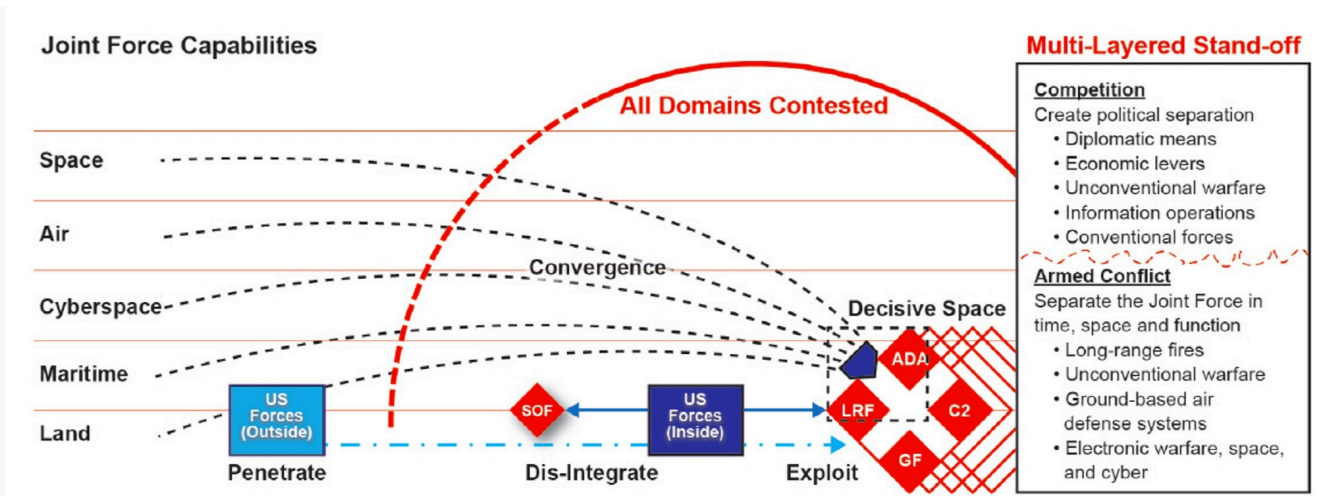
기존의 BCT 중심의 조직 구성에서는 사단과 군단의 전투 역할이 제한적이었지만, MDO에 서는 사단과 군단 사령부가 예하 부대를 거느리고 예하 부대를 지원하기 위해 군단 및 사단 수준의 지원을 할당하는 전통적 전투 역할로 복귀할 것이다.

미 국방부는 MDO를 준비하면서 다양한 전략과 전술을 세우고 있는데, 이 가운데 몇 가지를 소개한다.

프로젝트 컨버전스

MDO에 대한 준비는 미 육군 미래사령부(Future Command)가 2020년부터 2022년까지 매년 실시할 프로젝트 컨버전스(Project Convergence)라는 훈련 캠페인을 통해서도 드러난다. 프로젝트 컨버전스는 미 육군을 합동군에 더 통합하기 위해 고안된 학습 캠페인이다.

컨버전스, 즉 융합은 사전적 의미로 '다른 종류의 것이 녹아서 서로 구별이 없게 하나로 합하여지거나 그렇게 만들. 또는 그런 일'을 뜻한다. 융합은 미 국방부가 새로운 강대국 경쟁에서 승리하기 위해 가장 고민하는 것이다. 새로운 기술을 도입하고, 새로운 무기를 개발하며, 새로운 전략과 전술을 개발하고 적용하기 위해 필요한 것이 융합이다.



[사진 3] 미 육군 다영역 작전 컨셉

구체적으로 미래사령부는 프로젝트 컨버전스를 ‘인공지능(AI)과 머신러닝이 가능한 전장 관리 시스템을 공격적으로 추진하기 위한 학습 캠페인’으로 정의하고 있다. 캠페인의 이유는 단순 명확하다. 먼저 보고, 이해하고, 행동할 수 있는 사람이 이기기 때문이라고 주장하고 있다.

궁극적으로 육군은 물론이고 해군, 공군, 해병대 및 우주군 그리고 특수전부대 같은 미 국방부 산하 모든 군대의 센서를 하나의 네트워크로 연결하려는 합동전역사령부(JADC2 : Joint All Domain Command and Control)계획의 일부다.

미 육군은 2020년에 시작한 프로젝트 컨버전스 캠페인을 2021년과 2022년에도 수행할 예정이다. 2020년 가을에는 미래 항공의 킬 체인 능력 강화를 시험했고, 2021년에도 항공분야에 대한 시험이 이어진다. 풀 스펙트럼 타겟팅(Full-Spectrum Targeting) 프로그램은 승무원에게 스탠드오프 거리와 속도를 제공하여 상대방보다 빠르게 반응할 수 있도록 차세대 센서 기술을 발전시키는 것을 목적으로 한다.



[사진 4] 프로젝트 컨버전스 2021에서 시연할 FST 프로그램을 위한 FST 프로그램 시연용 터렛을 단 UH-60

미 육군은 MQ-1C 그레이이글에 합동작전을 위한 페이로드를 찾기 위해 프로젝트 컨버전스를 활용하고 있다. 미 육군은 전영역 작전(JADO) 그레이 이글을 만들기 위해 합성개구레이다(SAR), 이동표적 지시기(MTI), 전자정보 및 통신 정보 능력, 공중 발사 이펙터(ALE) 및 레이더 경보 수신기 등을 갖추려 하고 있다.

사이버 전자기 활동

MDO는 미 육군을 포함한 전 군의 작전 영역이 환경 변화에 따라 확대된 것이다. 작전 영역이 확대되면서 전통적으로 분리되었던 사이버(Cyber) 공간과 전자기(Electromagnetic) 분야를 합쳐 '사이버 전자기 활동(CEMA : Cyber electromagnetic activities)'을 만들어 냈다.

미 육군은 2014년부터 CEMA에 관심을 가졌다. CEMA는 2014년 러시아의 크림반도 강제 병합 이후 유럽안 전보장을 위해 실시한 아틀란틱 리졸브 작전(Operation Atlantic Resolve)의 경험에서 나온 교리 변화의 한 예다.

미 육군은 CEMA를 '사이버 공간과 전자기 스펙트럼 모두에서 적과 적에 대한 이점을 포착, 유지 및 활용하는 동시에 적과 적의 사용을 거부 및 저하시키고 임무 명령 시스템을 보호하기 위해 활용하는 활동'으로 정의하고 있다. CEMA는 크게 사이버 공간 작전(CO), 전자전(EW), 스펙트럼 관리 작전(SMO)으로 구성된다.

Commanders, supported by their staffs, must integrate and synchronize cyberspace operations, electronic warfare, spectrum management operations, and related capabilities to achieve the desired effects in support of unified land operations.

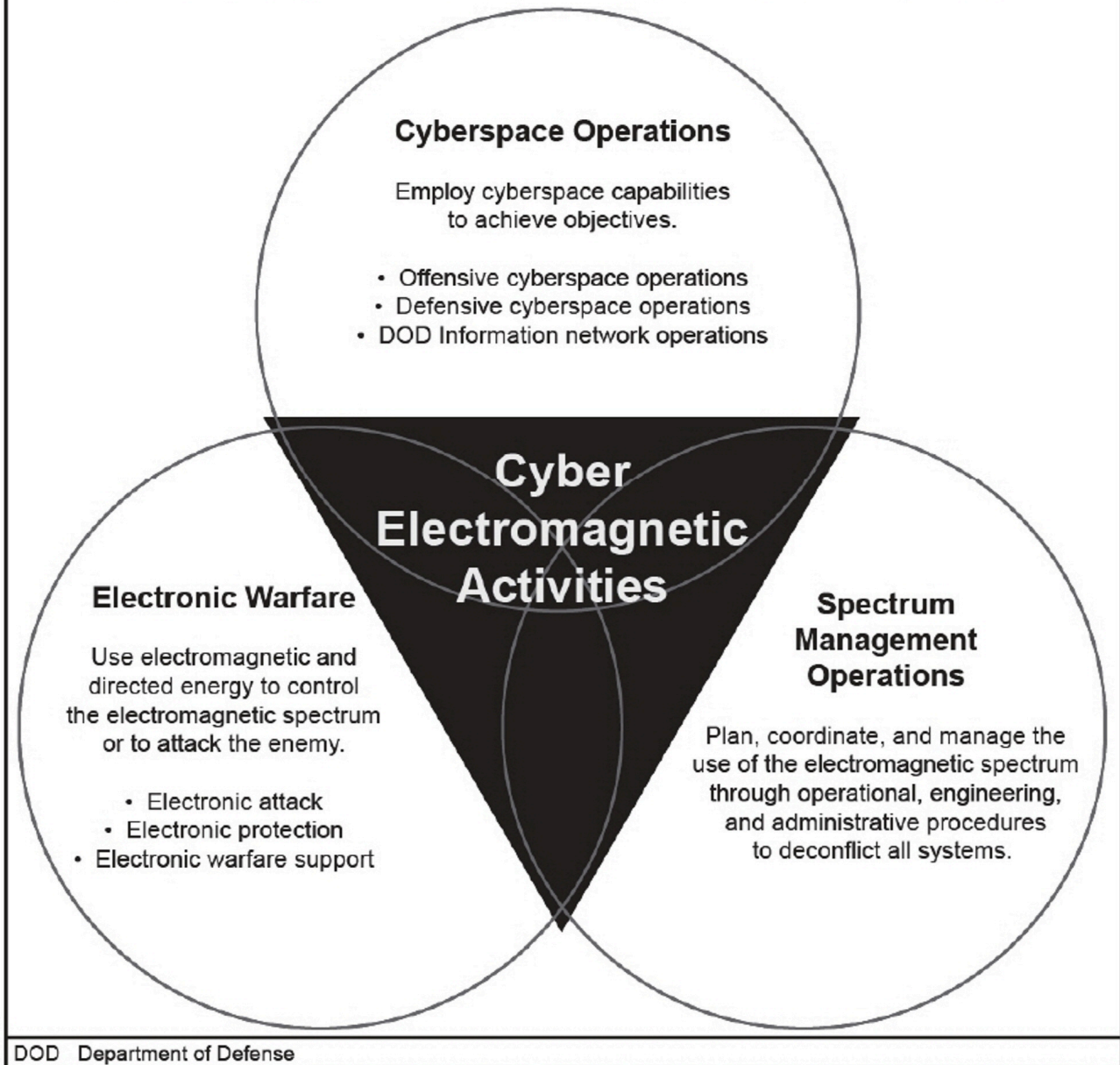


Figure 1-1. Cyber electromagnetic activities

[사진 5] CEMA의 세 가지 작전

CO는 사이버 공간 내에서 또는 사이버 공간을 통해 목표를 달성하는 것이 주요 목적인 사이버 공간 기능의 사용이다. CO는 공세적 사이버 공간 작전, 방어적 사이버 공간 작전, 국방부 정보 네트워크 작전의 세 가지 기능으로 구성된다.

EW는 전자기 스펙트럼을 제어하거나 적을 공격하기 위한 전자기 및 지향성 에너지를 사용하는 모든 군사적 행동을 말한다. EW는 전자공격, 전자방어, 전자전 지원의 세 가지 기능으로 구성된다.

SMO는 스펙트럼 관리, 주파수 할당, 호스트 국가 조정 및 정책의 상호 연관된 기능으로 군사 작전의 모든 단계에서 전자기 작전 환경 내에서 작전을 계획, 관리 및 실행할 수 있다.
SMO는 전자기 스펙트럼 작업(EMSO)의 관리 부분이며, EMSO에는 전자전도 포함된다.

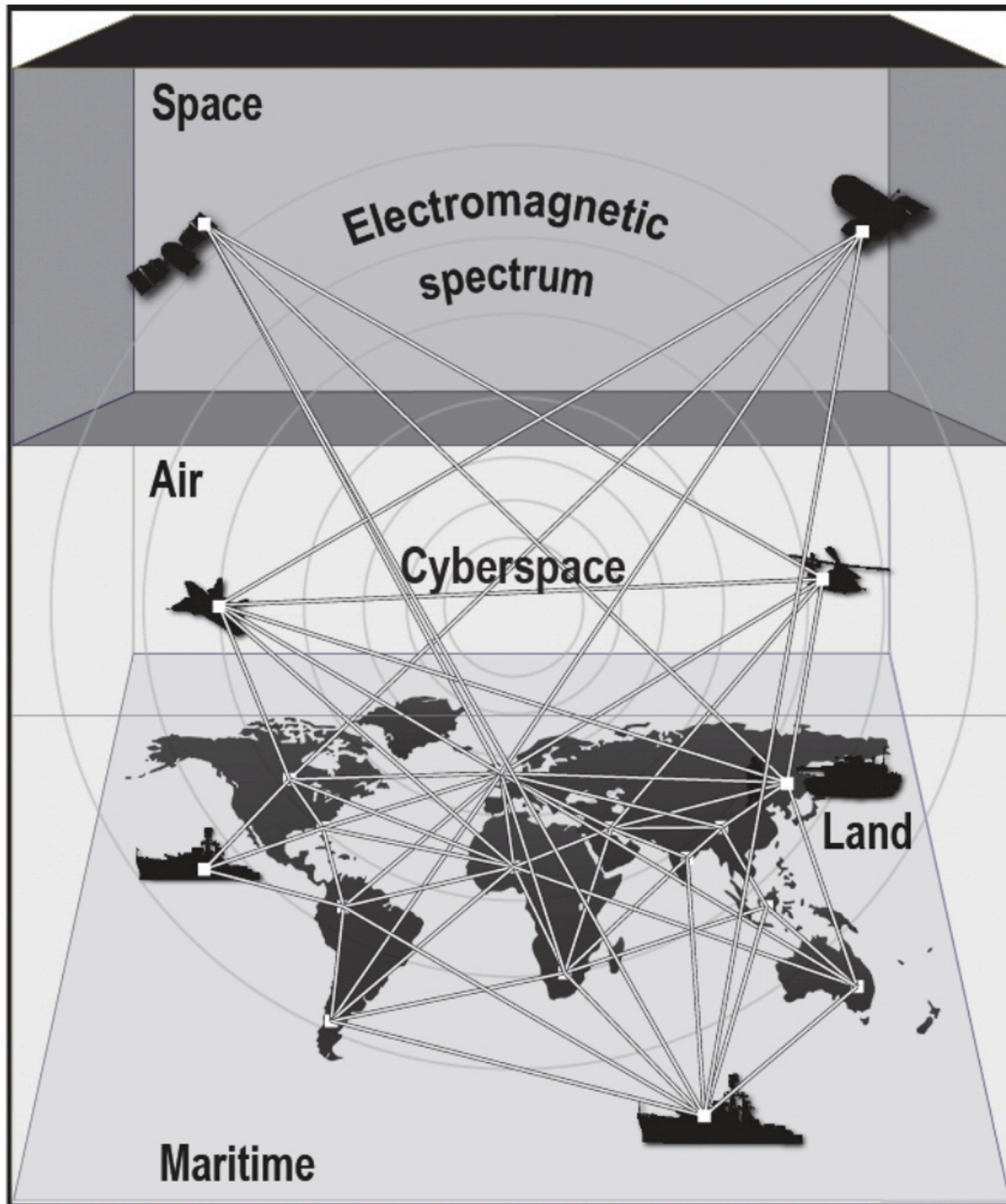


Figure 1-2. The relationships among the five domains and the electromagnetic spectrum

[사진 6] 5가지 영역과 전자기 스펙트럼 간 연결관계

CEMA가 추진되면서 미 육군은 다섯 가지의 부대 설계 변화도 추진하고 있다. 이를 위해 사이버, 전자전, 정보작전, 우주를 포함한 모든 정보 관련 능력을 단일 기관 소관으로 정비 하는 통합 조직을 구상하고 있다. 첫 번째는 CEMA 담당 조직을 광범위하게 도입한다. 여단 전투팀에서부터 구성군 사령부에 이르는 모든 제대에 사이버·전자전 작전을 계획·조율·통합하고 스펙트럼 관리를 수행하는 CEMA 조직을 도입한다. 두 번째, 각 여단의 군사정보 중대에 전자전 소대를 창설 하여 전자기 스펙트럼 감지 능력을 2배로 증강할 예정이다.

세 번째, 원정 군사정보여단 내에 전자전중대를 창설하여 장거리 정밀 사격을 뒷받침하기 위한 역정찰 임무를 부여할 예정이다. 네 번째, 워싱턴주 포트 루이스(Fort Lewis)의 다영역 기동부대에 신호, 정보작전, 표적 획득까지 통합할 정보·사이버·전자전·우주(ICEWS : Intelligence, Cyber, Electronic Warfare, Space) 파견대를 신설한다.

다섯 번째는 사이버 사령부에 속하지만, 육군의 특정 임무를 수행하는 새로운 사이버전 지원대대 창설이다. 이 부대는 정보·사이버·전자전·신호·정보작전·화력을 하나로 통합 하는데 사용될 것이다.

육군과 해병대의 대함 타격 임무 부여

미 국방부의 각 군은 각자가 담당하던 영역별로 활동하던 군대였다. 무기도 다른 군의 영역을 침범하지 않기 위해 교통정리도 이루어지곤 했다. 대표적인 것으로 1948년 3월, 플로리다주 키 웨스트(Key West)에서 미 육군, 해군, 그리고 새로 창설될 공군 사이의 항공 자산 분할에 대해 합의한 일명 '키 웨스트 합의'를 들 수 있다.

키 웨스트 합의를 통해 미 해군은 해군 작전을 수행하는데 필요한 항공 작전을 수행하기 위해 자체적인 전투용 항공기를 보유하고, 미 공군은 모든 전략적 항공 자산과 대부분의 전술 및 군수 기능을 통제하게 되었다. 반면 미 육군은 정찰/관측과 의무 수송을 위한 항공력만 보유하는 것으로 합의했다.

항공기 보유의 제한처럼 각자의 임무 영역에 따라 필요한 무기만 갖추 수 있었다. 하지만 MDO 가 도입되면서 미 육군과 미 해병대가 기존에 하지 않았던 지대함 타격 임무가 부여되었다.

미 육군이 육군 전술미사일 시스템(ATACMS) 대체를 위해 개발하고 있는 정밀타격 미사일(PrSM)은 2023년에 500km 이상의 사거리를 가진 기본형을 배치하고 있다. 미 육군 장거리 정밀화력(LRPM) 교차기능팀이 담당하는 PrSM의 사거리는 800km까지 늘어날 것으로 알려졌지만, 실제로는 650km 정도가 될 전망이다. PrSM은 기본적으로 지대지 미사일이지만, 지대함 미사일로도 개발될 예정이다. 대함 공격도 가능한 다중모드 시커를 갖춘 지대함 버전은 지상기반 대함미사일(LBASM)로 불린다.

미 육군은 LBASM 능력 개발을 위해 2022 회계연도에 1,570만 달러를 요청했다.

미 육군은 PrSM 외에도 사거리가 2,000km 이상으로 알려진 장거리 극초음속 무기(LRHW)로 불리는 극초음속 미사일도 도입한다. 그러나 사거리 최대 650km인 PrSM과 2,000km 이상인 LRHW 사이에 공백이 생긴다. 미 육군은 이 격차를 해소하기 위해 중거리 능력(MRC)으로 불리는 미사일을 도입할 예정이다.



[사진 7] 대함 공격까지 담당할 PrSM 아티스트 랜더링

미 육군은 MRC를 빠르게 도입하기 위해 미 해군에서 운용중인 SM-6와 토마호크 미사일을 가져와 발사대, 미사일, 포대 운용센터 등으로 구성된 시제품을 조립할 예정이다. 토마호크는 함대지 순항미사일로 개발되었지만, 장거리 대함미사일로도 개조되고 있다.

SM-6는 기본적으로 함대공 미사일이지만, 함대함 미사일로도 사용이 가능하다. 미 육군 신속 능력 및 중요 기술 사무국(RCCTO)은 2020년 11월에 록히드마틴을 MRC 시제품 제작 업체로 선정하고 개발에 들어갔다. 미 육군의 LRPF 담당자는 태평양은 미사일을 발사할 수 있는 장소가 매우 다양하며, 다양한 사거리의 미사일을 혼합하고 매칭시키는 것은 적에게 엄청난 딜레마를 가져올 것이라고 말했다. 미 육군은 2023년 9월까지 첫 이동식 중거리 미사일 포대를 배치하고 이후 3개로 늘릴 계획이다.

대규모 상륙작전 개념을 버리고 섬 건너뛰기로 불리는 새로운 작전 개념을 도입한 미 해병대도 대함미사일 도입에 힘쓰고 있다. 미 해병대는 해상 통제 및 해상 거부 임무를 지원하기 위해 지상 기반 대함미사일(GBASM) 능력 개발을 지상 현대화 최고 우선순위로 꼽고 있다. 미 해병대 사령관은 2022 회계연도 예산안에서 자신들의 최우선 순위는 대함미사일이라고 하면서 중요성을 상기시켰다.

미 해병대의 GBASM 솔루션은 해군 해병 원정 함정 차단 시스템(NMESIS : Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System)으로 로그 파이어(ROGUE Fire)로 불리는 무인 JLTV 기반 이동식 발사 플랫폼, 그리고 해상타격미사일(NSM) 발사 유닛으로 구성된다.



[사진 8] 무인화된 JLTV에 NSM을 탑재한 로그 파이어 차량

레이시온은 2021년 4월, 캘리포니아 해안에서 NMESIS를 성공적으로 시연했다.

해군과 공군 플랫폼 활용 변화

미 육군과 해병대의 대함미사일 도입과 같은 맥락에서 플랫폼 활용의 변화도 일어나고 있다. 미 해군은 2015년부터 추진하는 분산된 치명성(Distributed Lethality) 전략에 따라 그 동안 대함 미사일을 갖추지 않았던 연안전투함(LCS)에 NSM을 탑재하고 있다.

LCS 외에도 자함 방어용 무기만 탑재했던 상륙함에도 NSM 탑재를 추진하고 있다. 그러나 상륙함은 LCS와 달리 대함미사일 발사관을 상시 탑재하기 어렵기 때문에 탑재와 제거가 자유로운 미 해병대가 개발중인 컨테이너형 대함미사일을 장착할 예정이다.



[사진 9] 연안전투함 USS 코로나도 갑판에서 발사 시험중인 NSM

미 공군은 C-17이나 C-130 계열 수송기를 정밀 유도무기 투하 플랫폼으로 사용할 계획이 다. 그 동안 미 공군은 C-130 계열 수송기 램프에 AGM-175 그리핀(Griffin) 미사일 발사관을 장착하는 등 일부 개조를 거쳐 정밀 유도무기를 운용해 왔다.

그러나 그리핀 미사일은 단거리 미사일로 지상 근접 지원용에 그쳤다. 미 공군 연구소(AFRL)는 AGM-158 J ASSM 같은 장거리 공대지 미사일을 표준 팔레트에 탑재하고 투하하여 무장 운용의 폭을 대폭 늘릴 수 있는 연구를 진행했다.



[사진 10] 130J에서 표준 팔레트에 실려 투하되는 JASSM

연구는 '비행거리 연장 화물 발사 소모성 비행체(CLEAVER : Cargo Launch Expendable Air Vehicle with Extended Range)'라는 이름이 붙었고, 미 공군은 래피드 드래곤(Rapid Dragon) 실험 프로그램을 통해 개념을 입증하고 있다. 미 공군은 2021년 5월 인도-태평양 사령부가 실시한 노던 엣지(Northern Edge) 21 훈련에서 C-17 수송기에서 투하한 AGM-158B JASSM-ER에 대한 비가시거리 지휘통제 시연에 성공했다. 미 특수전 사령부(USSOCOM)는 CLEAVER의 연구 성과를 바탕으로 MC-145B 코요테 소형 쌍발 수송기에서 JASSM을 포함한 팔레트형의 대형 군수품 투하를 평가했다.

이상으로 다영역 작전과 이를 수행하기 위한 노력 일부를 알아보았다. 미 국방부는 바이든 행정부가 들어서면서 이전처럼 국방예산을 대폭 늘리기 어려운 상황에 놓였다. 이런 상황에서 당면한 문제를 해결하기 위해 창의성을 발휘하여 현재 운용중인 무기나 플랫폼의 활용도를 높이는 방법을 찾아내고 있다. 우리는 북한이 주된 위협이지만 국제정세는 중국의 위협에도 대응해야 하는 상황으로 내몰고 있다. 우리나라는 국방비가 늘고 있지만, 국방비를 효율적으로 사용하고 위협에 효율적으로 맞설 수 있는 방법이 무엇인지 지혜를 모아야 할 때다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 6 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | 11 [전장 판도 바꾸는 드론·마이크로파 한 방에 군조 |
| 2 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | 7 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유... 1 댓글 | 12 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대·로템, 장애물개척전차 해... |
| 3 해병 최초의 고속전투주정 ‘청새치’ 진수...시속 80... 5 댓글 | 8 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 13 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 '... |
| 4 세계 자주포시장 최강자 K9이 美시장도 공략한... 1 댓글 | 9 [최신 무기의 세계] 대형 수직이착륙 전투용 무인기 ‘공중전 게임체... | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2) 장시험 사업 계약 체결 |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 ‘상륙작전의 핵심’ 해병대 상륙공격헬기 무장시험 ... 4 댓글 | 15 함참의장에 공군 진영승각 군 참모총장 등 대장· |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 2 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- 3 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개





4 중국 항모들의 근황

5 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

6 북한의 신형 CIWS

7 강건함의 바우소나

8 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

9 The invasion of Venezuela is imminent

10 [BEMIL 현장취재] K4- II 40mm 고속유탄기관총, 각종 광학장비 등 ADEX 2025 보병 무기체계
모음



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.